LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Juanita_Novianti 2609106051

Kelas B1 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

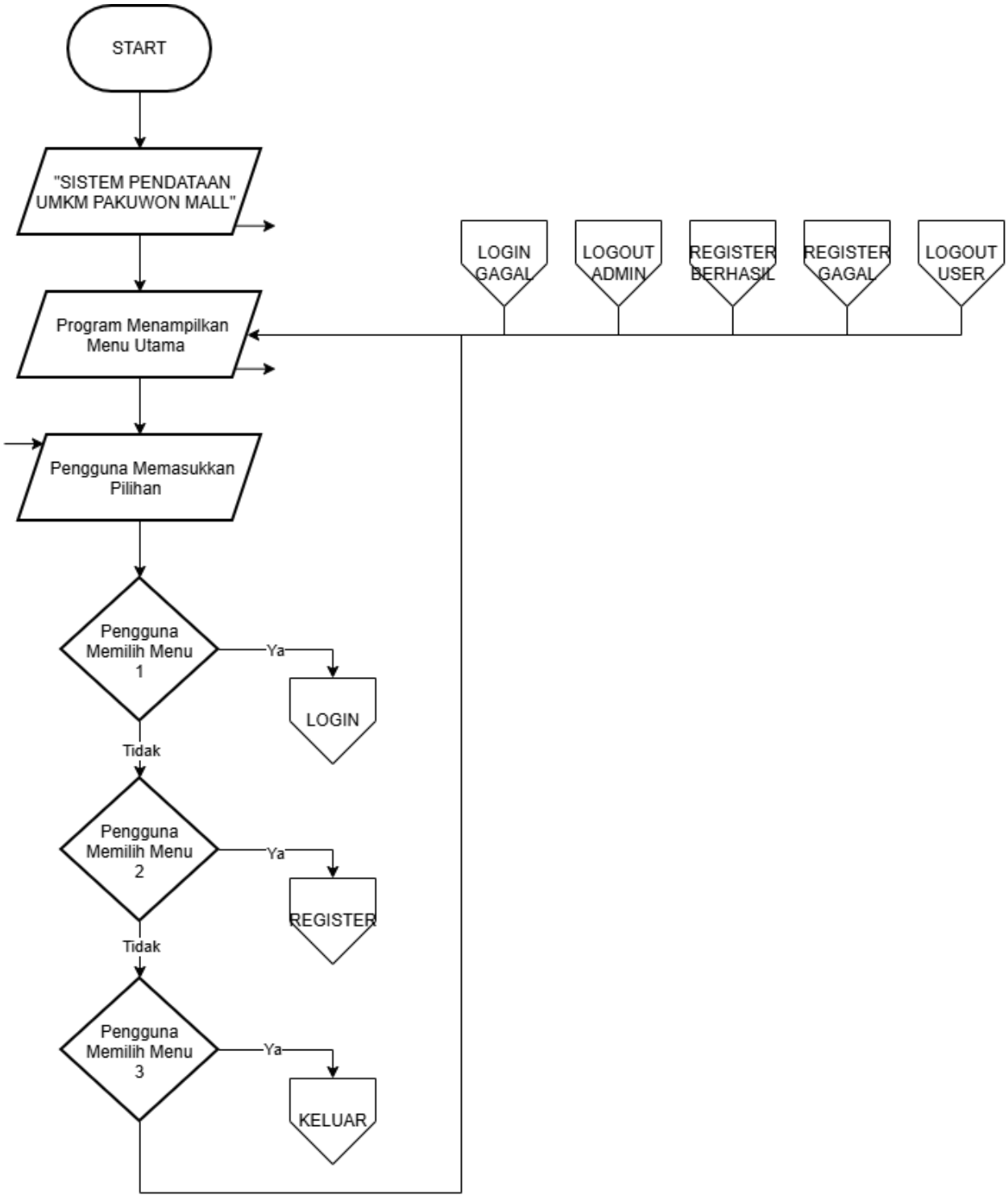
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

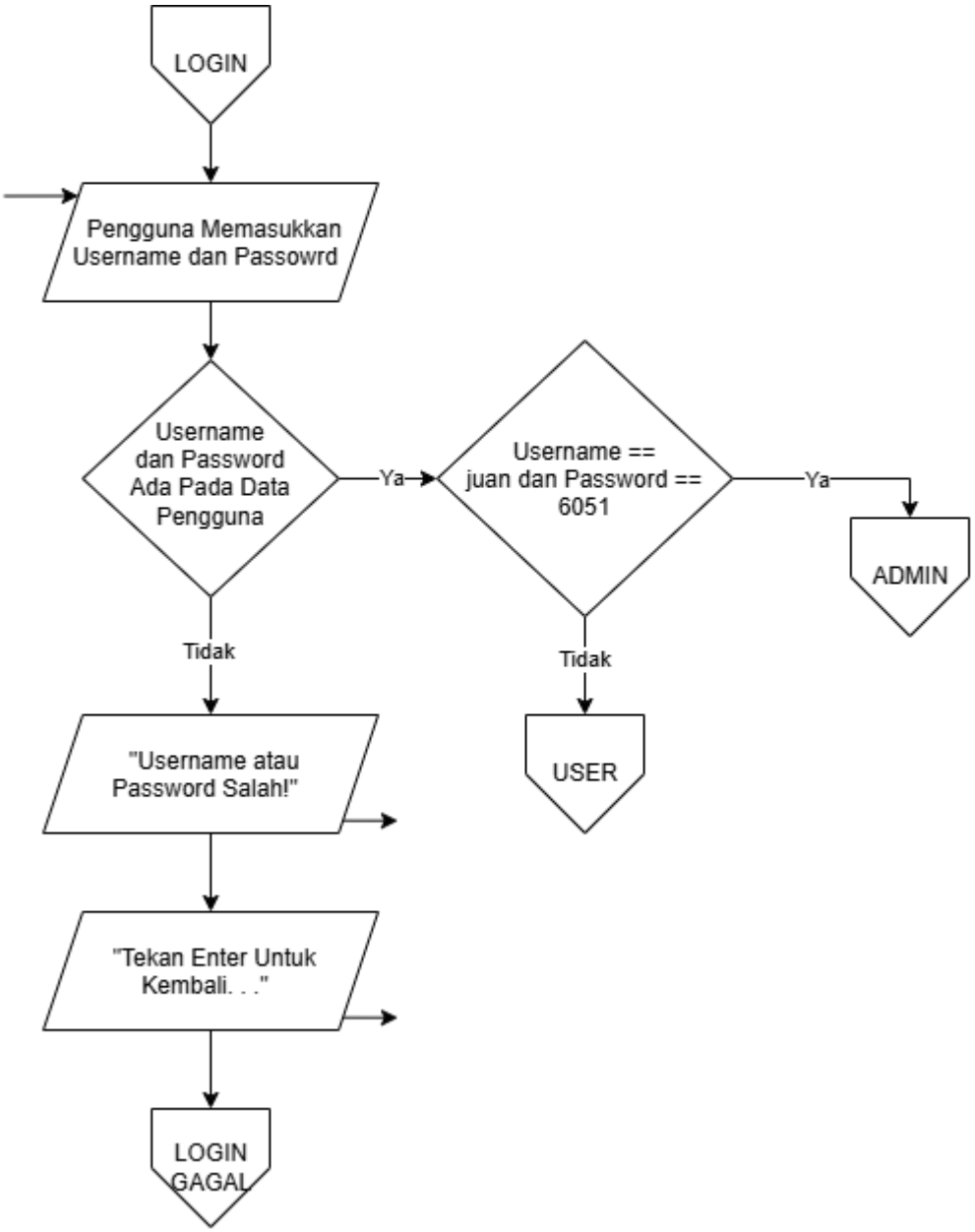
2026

1. Flowchart

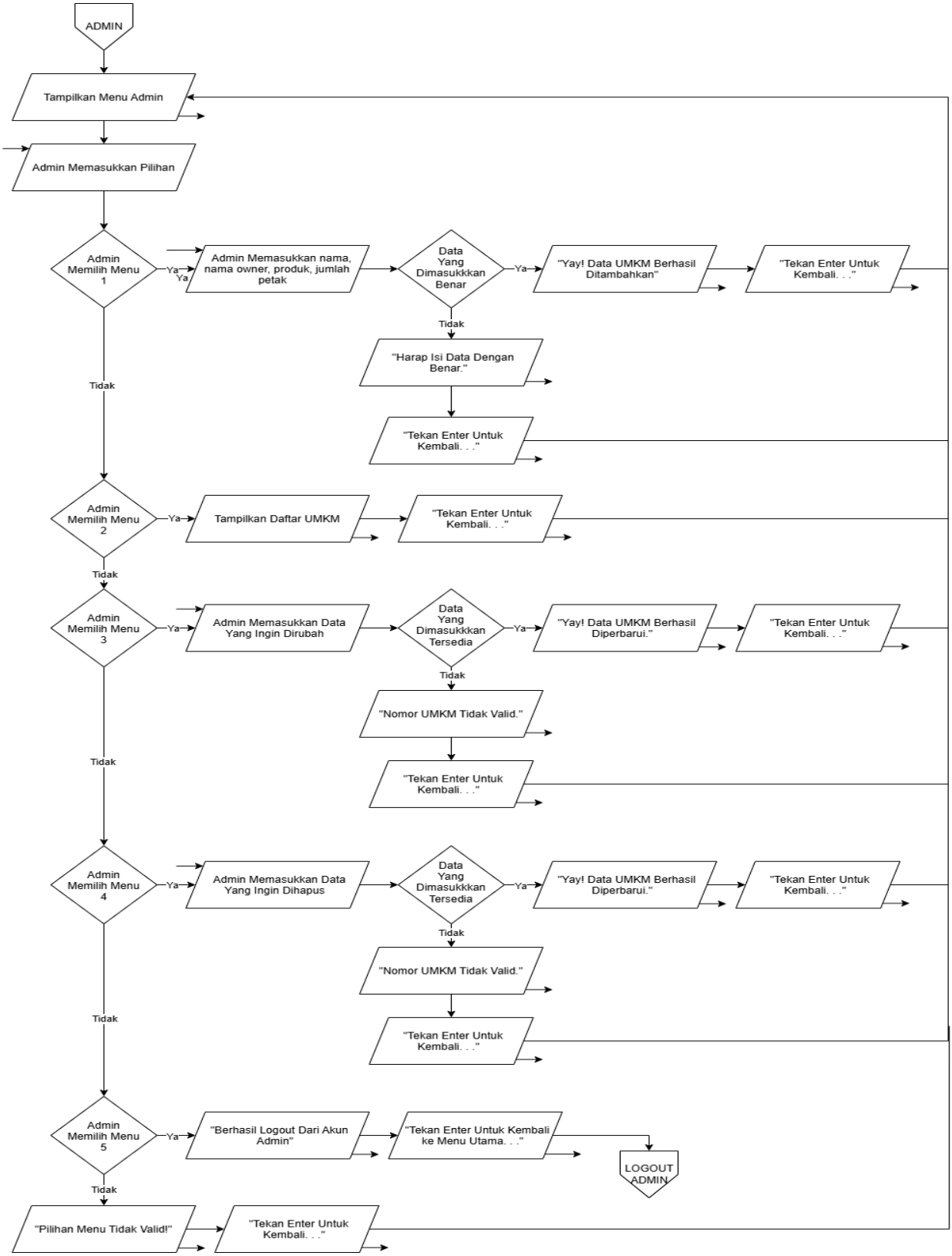
1.1 Tampilan Menu Utama



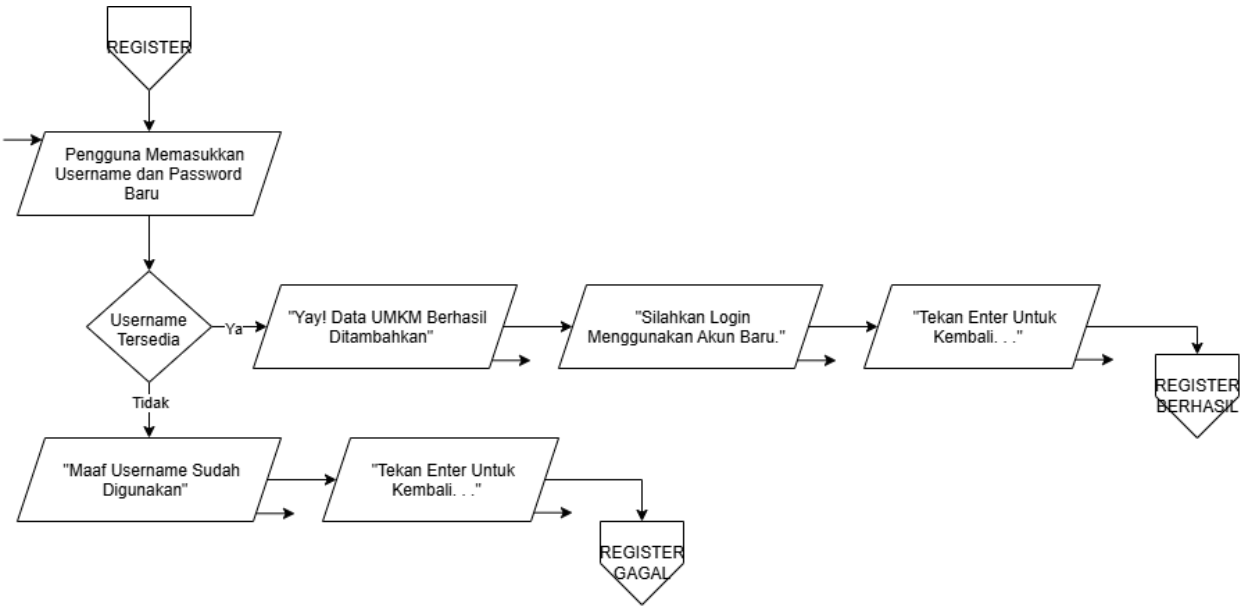
1.2. Tampilan Pilihan Menu “Login”



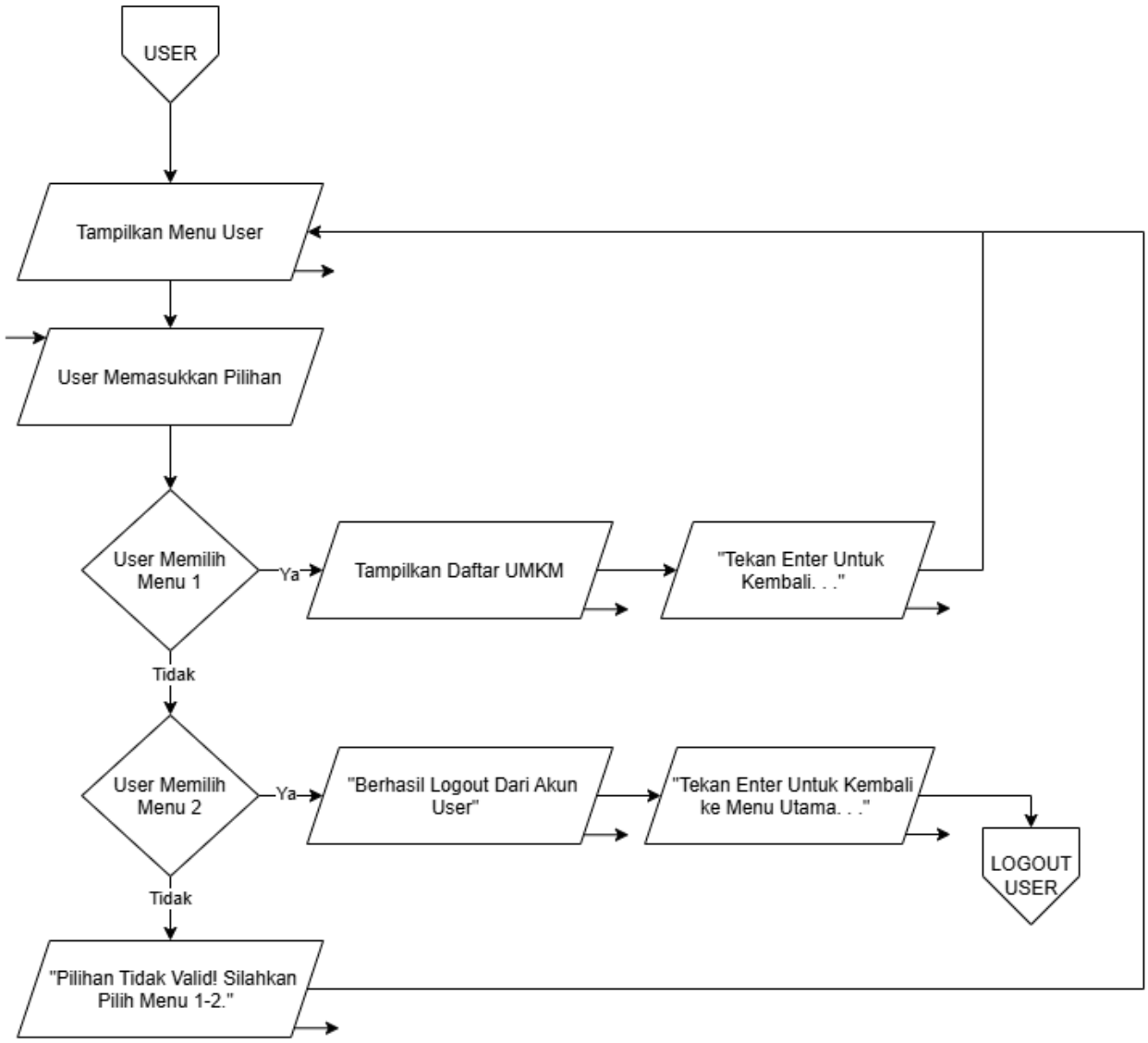
1.3 Tampilan Menu Admin



1.4 Tampilan Pilihan Menu “Register”



1.5 Tampilan Menu User



1.6 Tampilan Pilihan Menu “Logout”



Alur Logika Program:

1. Program dimulai dengan menampilkan menu utama yang berisi pilihan Login, Registrasi Akun dan Keluar.
2. Pengguna memasukkan Username dan Password sebagai admin. Jika salah, program akan menampilkan “Username atau Password Salah”
3. Pengguna memasukkan username dan password baru sebagai user. Setelah itu, program memeriksa apakah ada data terdaftar dengan username tersebut. Jika ada, program akan menampilkan “Maaf, Username Sudah Digunakan”
4. Role admin dapat menambahkan, melihat, mengubah serta menghapus data UMKM dan dapat melakukan Logout dari akun admin. Sedangkan user hanya dapat melihat data UMKM yang tersedia dan melakukan Logout dari akun user.
5. Setelah Logout, pengguna akan diarahkan kembali ke menu utama.
6. Program selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan dari program tersebut adalah agar pengelolaan sistem pendataan UMKM di Pakuwon Mall menjadi lebih mudah dan teratur.

3. Source Code

A. Fitur Penyimpanan Data (data.py)

Fitur ini digunakan untuk menyimpan data, yaitu data akun (admin dan user), data UMKM dan juga variabel status login dan role yang dipakai sebagai awal berjalannya program.

```
akun = {
    "juan": {"password": "6051", "role": "admin"},
    "user": {"password": "2626", "role": "user"}
}

data_umkm = {
    "Kopi Memori": {"owner": "Zhao Yufan", "produk": "Kopi dan Minuman
Kekinian", "petak": 2},
    "Sweet Bakery": {"owner": "Juhoon", "produk": "Roti, Kue dan Pastry",
"petak": 1},
    "Dochicken": {"owner": "Martin Edwards", "produk": "Ayam Goreng Potong",
"petak": 2},
    "Dimsum Delight": {"owner": "Seonghyeon", "produk": "Dimsum dan Siomay",
"petak": 1},
    "Burger Station": {"owner": "Ahn Keonho", "produk": "Burger", "petak": 2},
    "Kebablasan": {"owner": "Ohyul Kwon", "produk": "Kebab", "petak": 1},
    "Batik Kita": {"owner": "Kim Ryul", "produk": "Baju Batik dan Kain",
"petak": 2},
    "Parfume Pit Stop": {"owner": "Jung Woojin", "produk": "Parfum dan
Wewangian Tubuh", "petak": 1},
    "Mochindut": {"owner": "Louis Elliot", "produk": "Mochi", "petak": 2},
    "Es Teh 5 Daun": {"owner": "Anton", "produk": "Es Teh dan Minuman Segar",
"petak": 1},
    "Juicely": {"owner": "Wonbin", "produk": "Jus Buah dan Smoothies", "petak":
2},
    "Donut Chuu": {"owner": "Sohee", "produk": "Donut dan Roti", "petak": 1}
}
```

B. Fitur Pembersih Layar Terminal (pembersihlayar.py)

Fitur ini digunakan untuk membersihkan tampilan teks pada layar terminal secara otomatis dengan perintah sistem operasi.

```
import os

def bersihkan_layar():
    if os.name == "nt":
        os.system("cls")
    else:
        os.system("clear")
```

C. Fitur Pengelolaan Data (fitur_umkm.py)

Fitur ini digunakan untuk mengelola keseluruhan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data UMKM, serta menyajikan rekapitulasi data secara terstruktur menggunakan tabel PrettyTable.

```
from prettytable import PrettyTable
from data import data_umkm
from pembersihlayar import bersihkan_layar

def tampilkan_semua_umkm():
    bersihkan_layar()
    print("========== DAFTAR UMKM PAKUWON MALL ==========")

    if len(data_umkm) == 0:
        print("Data UMKM Belum Ada.")
    else:
        table = PrettyTable()
        table.field_names = ["No", "Nama UMKM", "Nama Owner", "Produk", "Jumlah
Petak"]
        table.align["Nama UMKM"] = "left"
        table.align["Nama Owner"] = "left"
        table.align["Produk"] = "left"

        no = 1
        for nama, detail in data_umkm.items():
            produk = detail.get("produk", detail.get("donat", "-"))
```

```
            table.add_row([no, nama, detail["owner"], produk, detail["petak"]])
            no += 1

        print(table)

    input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")

def tambah_umkm():
    bersihkan_layar()
    print("========== TAMBAH DATA UMKM ==========")

    nama = input("Nama UMKM: ").strip()
    nama_owner = input("Nama Owner: ").strip()
    produk = input("Produk Yang Dijual: ").strip()

    if nama == "" or nama_owner == "" or produk == "":
        print("Harap Isi Semua Data Dengan Benar.")
    elif nama in data_umkm:
        print("Nama UMKM Sudah Terdaftar!")
    else:
        jumlah_petak = input("Jumlah Petak Lahan Dipakai: ").strip()

        try:
            petak_int = int(jumlah_petak)
            if petak_int > 0:
                data_umkm[nama] = {
                    "owner": nama_owner,
                    "produk": produk,
                    "petak": petak_int
                }
                print("\nYay! Data UMKM Berhasil Ditambahkan!")
            else:
                print("Error: Jumlah Petak Harus Bernilai Lebih Dari 0.")
        except ValueError:
            print("Error: Input Jumlah Petak Wajib Berupa Angka Bulat.")

    input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")

def ubah_umkm():
    bersihkan_layar()
    print("========== UBAH DATA UMKM ==========")
    if len(data_umkm) == 0:
        print("Data UMKM Belum Ada.")
        input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")
        return
```

```
    list_nama_admin = list(data_umkm.keys())

    table = PrettyTable()
    table.field_names = ["No", "Nama UMKM", "Owner"]
    table.align["Nama UMKM"] = "left"
    table.align["Owner"] = "left"

    for idx, nama in enumerate(list_nama_admin, start=1):
        table.add_row([idx, nama, data_umkm[nama]['owner']])
    print(table)

    ubah_pilihan = input("\nPilih Nomor UMKM Yang Ingin Diubah: ").strip()

    try:
        idx = int(ubah_pilihan) - 1
        if 0 <= idx < len(list_nama_admin):
            nama_lama = list_nama_admin[idx]
            detail = data_umkm[nama_lama]
            print(f"\nMengubah Data untuk: {nama_lama}")
            print("(Tekan Enter Langsung Jika Tidak Ingin Mengubah Data
Tertentu)")

            nama_baru = input(f"Nama UMKM Baru [{nama_lama}]: ").strip()
            owner_baru = input(f"Nama Owner Baru [{detail['owner']}]:
").strip()
            produk_lama = detail.get("produk", detail.get("donat", "-"))
            produk_baru = input(f"Produk Baru [{produk_lama}]: ").strip()
            petak_baru = input(f"Jumlah Petak Baru [{detail['petak']}]:
").strip()

            if nama_baru != "" and nama_baru != nama_lama:
                data_umkm[nama_baru] = data_umkm.pop(nama_lama)
                key_target = nama_baru
            else:
                key_target = nama_lama

            if owner_baru != "":
                data_umkm[key_target]["owner"] = owner_baru
            if produk_baru != "":
                data_umkm[key_target]["produk"] = produk_baru

            if petak_baru != "":
                try:
                    petak_baru_int = int(petak_baru)
```

```
                    if petak_baru_int > 0:
                        data_umkm[key_target]["petak"] = petak_baru_int
                    else:
                        print("\nJumlah Petak Harus Lebih Dari 0. Petak Tidak
Diubah.")
                except ValueError:
                    print("\nError: Jumlah Petak Harus Berupa Angka. Petak
Tidak Diubah.")

            print("\n Yay! Data UMKM Berhasil Diperbarui!")
        else:
            print("\nError: Nomor UMKM Tidak Terdaftar Dalam List.")
    except ValueError:
        print("\nError: Mohon Masukkan Input Dalam Bentuk Angka.")

    input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")

def hapus_umkm():
    bersihkan_layar()
    print("========== HAPUS DATA UMKM ==========")
    if len(data_umkm) == 0:
        print("Data UMKM Belum Ada.")
        input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")
        return

    list_nama_admin = list(data_umkm.keys())

    table = PrettyTable()
    table.field_names = ["No", "Nama UMKM", "Owner"]
    table.align["Nama UMKM"] = "left"
    table.align["Owner"] = "left"

    for idx, nama in enumerate(list_nama_admin, start=1):
        table.add_row([idx, nama, data_umkm[nama]['owner']])
    print(table)

    hapus_pilihan = input("\nPilih Nomor UMKM Yang Ingin Dihapus: ").strip()

    try:
        idx = int(hapus_pilihan) - 1
        if 0 <= idx < len(list_nama_admin):
            nama_terpilih = list_nama_admin[idx]
            konfirmasi = input(f"Apakah Kamu Yakin Ingin Menghapus
'{nama_terpilih}'? (y/n): ").strip().lower()
            if konfirmasi == "y":
```

```
                del data_umkm[nama_terpilih]
                print(f"\n Yay! UMKM '{nama_terpilih}' Berhasil Dihapus!")
            else:
                print("\nPenghapusan Dibatalkan.")
        else:
            print("\nError: Nomor UMKM Yang Anda Masukkan Di Luar Jangkauan
Daftar.")
    except ValueError:
        print("\nError: Input Harus Berupa Angka Bulat Yang Valid!")

    input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")
```

D. Fitur Pusat Navigasi Program (main.py)

Fitur ini digunakan sebagai pusat kendali dari keseluruhan program. Bertugas sebagai penghubung semua file yang terpisah (data.py, pembersihlayar.py, fitur_umkm.py) agar bisa berjalan secara berurutan di satu terminal.

```
import pwinput
from prettytable import PrettyTable
from data import akun
from pembersihlayar import bersihkan_layar
from fitur_umkm import tampilkan_semua_umkm, tambah_umkm, ubah_umkm, hapus_umkm

def menu_registrasi():
    bersihkan_layar()
    print("========== REGISTRASI AKUN ==========")
    username = input("Username Baru: ").strip()
    password = pwinput.pwinput(prompt="Password Baru: ", mask="*").strip()

    if username == "" or password == "":
        print("Username dan Password Tidak Boleh Kosong!")
    elif username.lower() in [key.lower() for key in akun.keys()]:
        print("Maaf, Username Sudah Digunakan.")
    else:
        akun[username] = {"password": password, "role": "user"}
        print("-" * 34)
        print("Yay! Registrasi Berhasil!")
        print("Silahkan Login Menggunakan Akun Baru.")
```

```
    input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")

def menu_login():
    bersihkan_layar()
    print("========== LOGIN ==========")
    username = input("Username Anda: ").strip()
    password = pwinput.pwinput(prompt="Password Anda: ", mask="*").strip()

    if username in akun and akun[username]["password"] == password:
        role = akun[username]["role"]
        print("-" * 25)
        print("\nYay! Login Berhasil!")
        print("Selamat Datang,", username)
        input("Tekan Enter Untuk Melanjutkan. . . ")

        if role.lower() == "admin":
            jalankan_menu_admin()
        elif role.lower() == "user":
            jalankan_menu_user()
    else:
        print("-" * 25)
        print("Username atau Password Salah!")
        input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")

def jalankan_menu_admin():
    while True:
        bersihkan_layar()

        table = PrettyTable()
        table.field_names = ["NO", "MENU ADMIN"]
        table.align["MENU ADMIN"] = "left"
        table.add_row(["1", "Tambah Data UMKM"])
        table.add_row(["2", "Lihat Data UMKM"])
        table.add_row(["3", "Ubah Data UMKM"])
        table.add_row(["4", "Hapus Data UMKM"])
        table.add_row(["5", "Logout"])

        print("========== DASHBOARD ADMIN ==========")
        print(table)

        menu = input("Pilih Menu (1-5): ").strip()

        if menu == "1":
            tambah_umkm()
        elif menu == "2":
```

```
            tampilkan_semua_umkm()
        elif menu == "3":
            ubah_umkm()
        elif menu == "4":
            hapus_umkm()
        elif menu == "5":
            print("\nBerhasil Logout dari Akun Admin.")
            input("Tekan Enter Untuk Kembali. . . ")
            break
        else:
            print("Pilihan Menu Tidak Valid.")
            input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")

def jalankan_menu_user():
    while True:
        bersihkan_layar()

        table = PrettyTable()
        table.field_names = ["NO", "MENU USER"]
        table.align["MENU USER"] = "left"
        table.add_row(["1", "Lihat Data UMKM"])
        table.add_row(["2", "Logout"])

        print("========== DASHBOARD USER ==========")
        print(table)

        menu_user = input("Pilih Menu (1-2): ").strip()

        if menu_user == "1":
            tampilkan_semua_umkm()
        elif menu_user == "2":
            print("\nBerhasil Logout dari Akun User.")
            input("Tekan Enter Untuk Kembali. . . ")
            break
        else:
            print("Pilihan Menu Tidak Valid.")
            input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")

def main():
    program_berjalan = True
    while program_berjalan:
        bersihkan_layar()

        table = PrettyTable()
        table.field_names = ["NO", "MENU UTAMA"]
```

```
        table.align["MENU UTAMA"] = "left"
        table.add_row(["1", "Login"])
        table.add_row(["2", "Registrasi"])
        table.add_row(["3", "Keluar"])

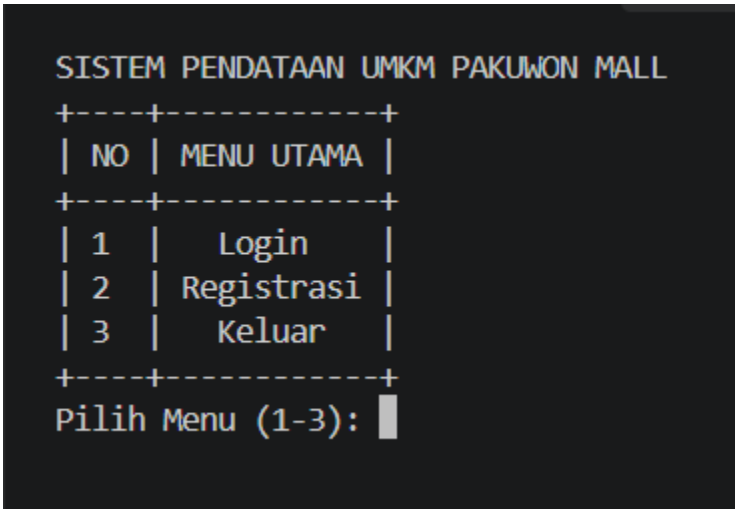
        print("SISTEM PENDATAAN UMKM PAKUWON MALL")
        print(table)

        pilihan_utama = input("Pilih Menu (1-3): ").strip()

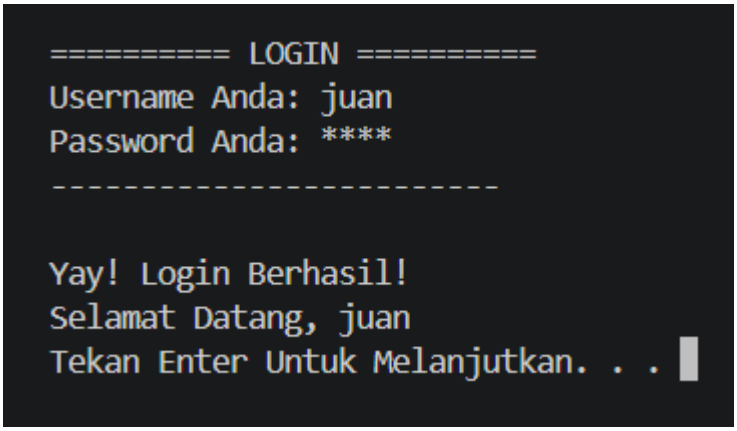
        if pilihan_utama == "3":
            print("\nTerima Kasih Telah Menggunakan Program Ini! See You When I
See You >_____<")
            program_berjalan = False
        elif pilihan_utama == "2":
            menu_registrasi()
        elif pilihan_utama == "1":
            menu_login()
        else:
            print("Pilihan Menu Tidak Valid.")
            input("\nTekan Enter Untuk Kembali. . . ")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

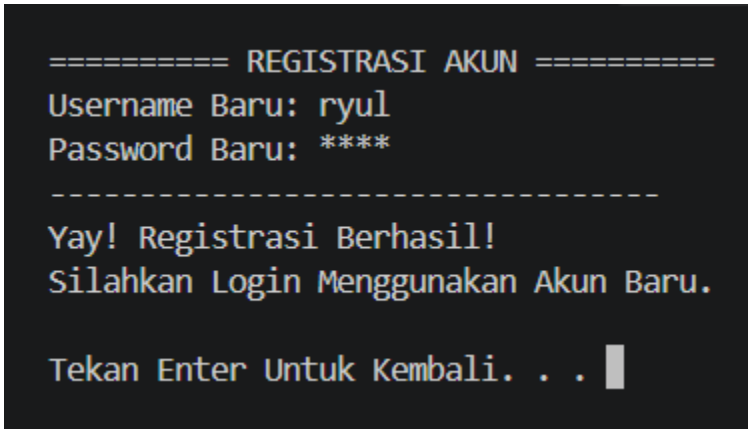
4. Hasil Output



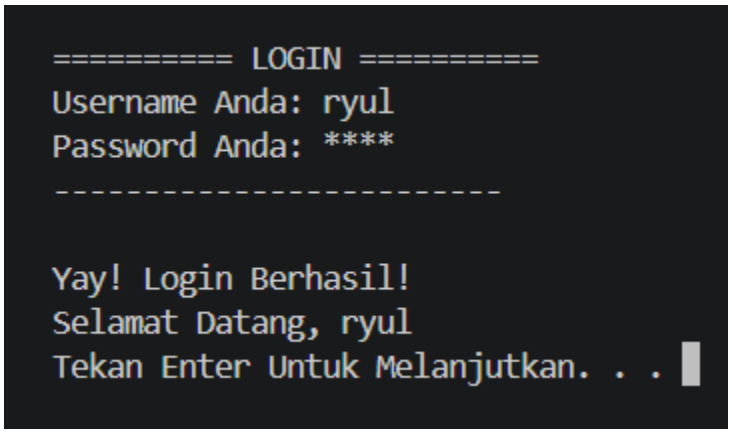
Gambar 4.1 Output Tampilan Menu Utama



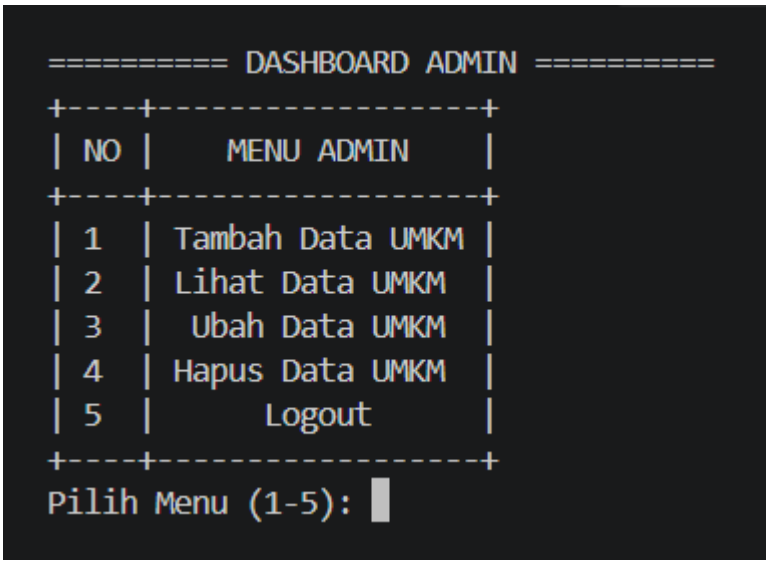
Gambar 4.2 Output Login Berhasil Sebagai Admin



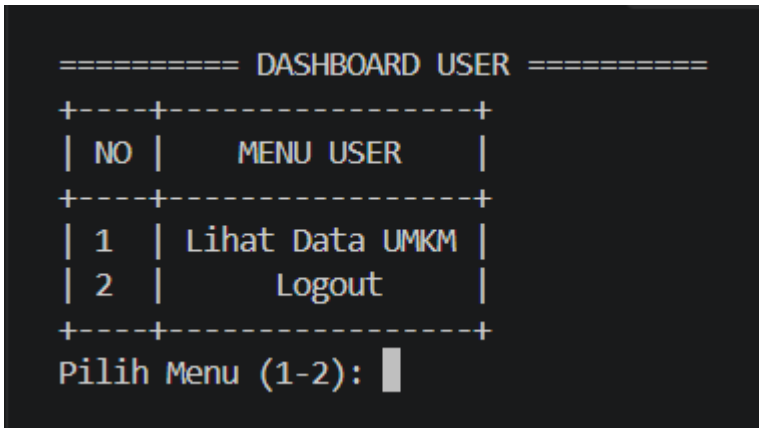
Gambar 4.3 Output Registrasi Akun Baru



Gambar 4.4 Output Login Berhasil Sebagai Pengguna Biasa



Gambar 4.5 Output Tampilan Menu Admin



Gambar 4.6 Output Tampilan Menu User

```
========== TAMBAH DATA UMKM ==========
Nama UMKM: Cheweez
Nama Owner: Carmenita
Produk Yang Dijual: Dubai Chewy Cookie
Jumlah Petak Lahan Dipakai: 2

Yay! Data UMKM Berhasil Ditambahkan!

Tekan Enter Untuk Kembali. . .
```

Gambar 4.7 Output Menambahkan Data (Create) UMKM Khusus Admin.

```
========== DAFTAR UMKM PAKUWON MALL ==========
+----+-----------------+---------------+---------------------------+--------------+
| No |    Nama UMKM    |   Nama Owner  |          Produk           | Jumlah Petak |
+----+-----------------+---------------+---------------------------+--------------+
| 1  |   Kopi Memori   |   Zhao Yufan  | Kopi dan Minuman Kekinian |      2       |
| 2  |   Sweet Bakery  |     Juhoon    |   Roti, Kue dan Pastry    |      1       |
| 3  |    Dochicken    | Martin Edwards |    Ayam Goreng Potong    |      2       |
| 4  |  Dimsum Delight |   Seonghyeon  |    Dimsum dan Siomay      |      1       |
| 5  |  Burger Station |   Ahn Keonho  |          Burger           |      2       |
| 6  |   Kebablasan    |   Ohyul Kwon  |          Kebab            |      1       |
| 7  |   Batik Kita    |    Kim Ryul   |   Baju Batik dan Kain     |      2       |
| 8  | Parfume Pit Stop |  Jung Woojin  | Parfum dan Wewangian Tubuh |      1       |
| 9  |   Mochindut     |  Louis Elliot |          Mochi            |      2       |
| 10 |  Es Teh 5 Daun  |     Anton     | Es Teh dan Minuman Segar  |      1       |
| 11 |     Juicely     |     Wonbin    |  Jus Buah dan Smoothies   |      2       |
| 12 |   Donut Chuu    |     Sohee     |      Donut dan Roti       |      1       |
| 13 |    Cheweez      |   Carmenita   |    Dubai Chewy Cookie     |      2       |
+----+-----------------+---------------+---------------------------+--------------+

Tekan Enter Untuk Kembali. . .
```

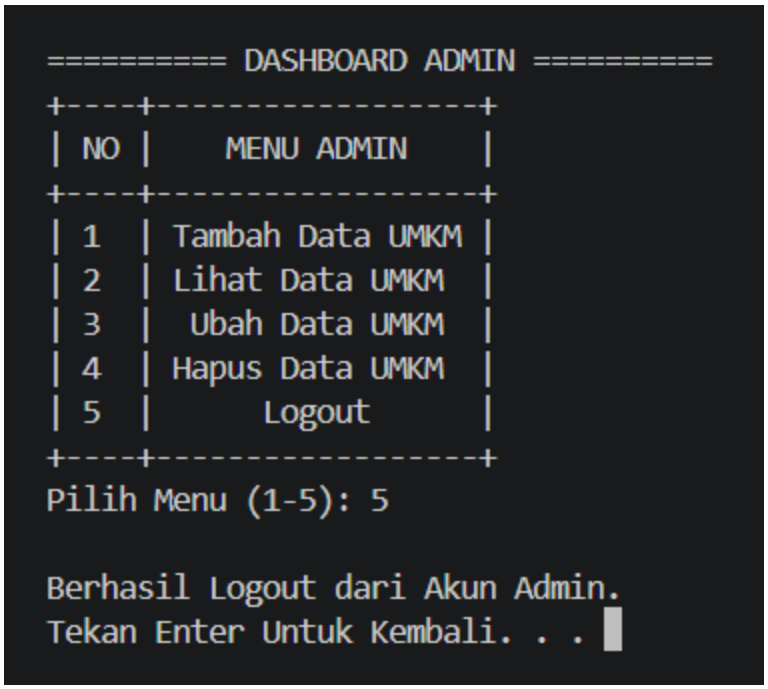
Gambar 4.8 Output Menampilkan Data (Read) UMKM



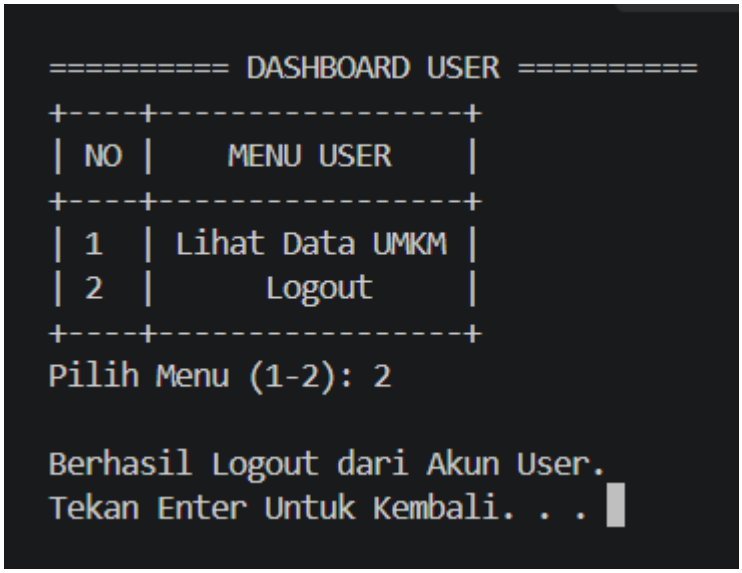
Gambar 4.9 Output Mengubah Data (Update) UMKM Khusus Admin



Gambar 4.10 Output Menghapus Data (Delete) UMKM Khusus Admin



Gambar 4.11 Output Logout Role Admin



Gambar 4.12 Output Logout Role Pengguna Biasa

```
SISTEM PENDATAAN UMKM PAKUWON MALL
+----+------------+
| NO | MENU UTAMA |
+----+------------+
| 1  |   Login    |
| 2  | Registrasi |
| 3  |   Keluar   |
+----+------------+
Pilih Menu (1-3): 3

Terima Kasih Telah Menggunakan Program Ini! See You When I See You >_____<
PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8>
```

Gambar 4.13 Output Keluar Dari Program

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

"Git Add" digunakan untuk menambahkan satu file spesifik sesuai dengan nama file yang ditulis.

```
PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8> git add *
PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8>
```

Gambar 5.1 Git Add

5.2 Git Commit

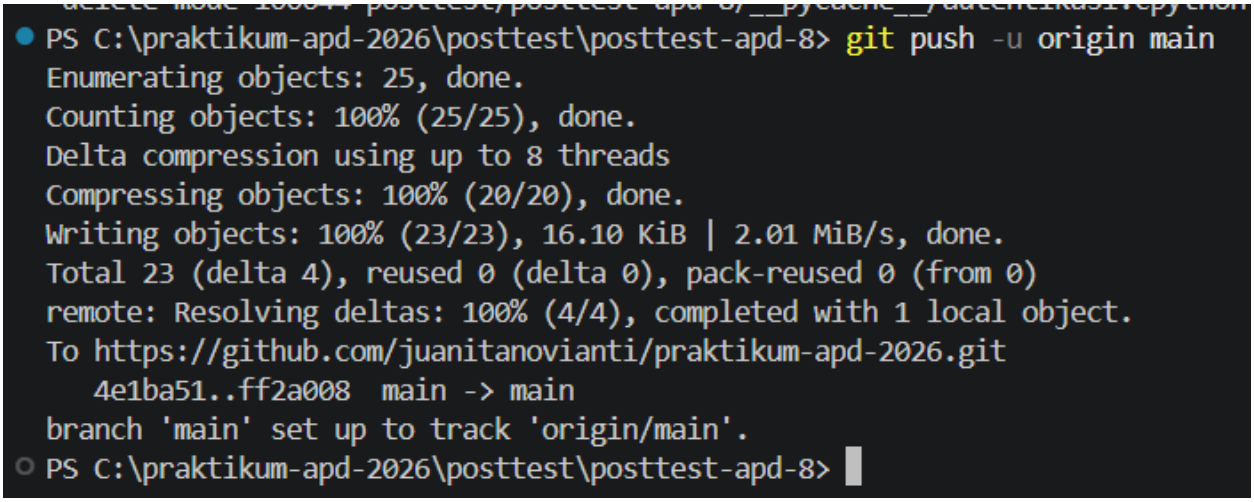
"Git Commit" digunakan untuk menyimpan file yang sudah ditambahkan ke dalam riwayat repository secara permanen.

```
PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8> git commit -m "posttest 8"
[main ff2a008] posttest 8
 2 files changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/.gitignore
 delete mode 100644 posttest/posttest-apd-8/__pycache__/autentikasi.cpython-314.pyc
PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8>
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.3 Git Push

“Git Push” digunakan untuk mengirimkan commit dari repository lokal ke repository GitHub, sekaligus menghubungkan branch lokal dengan branch GitHub untuk selanjutnya.



Gambar 5.3 Git Push